

数学 練習問題 78

年 組 番 氏名 _____

1. $A = 3x^2 + 4x - 2$, $B = x^2 + 5x - 3$, $C = 2x^2 - 2x + 3$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. _____

(2) $B + 2C$

答. _____

(3) $A - B + C$

答. _____

(4) $-A - B - C$

答. _____

(5) $2A + 2B + C$

答. _____

(6) $-A - B - 3C$

答. _____

(7) $A - B - C$

答. _____

(8) $A + 2B - 2C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $6x + 5 = 3x + 3$

答. _____

(2) $-5x - 2 = -6x - 9$

答. _____

(3) $-7x + 5(-6x + 4) = -9$

答. _____

(4) $3x - 2(2x - 7) = 1$

答. _____

(5) $-1 + 2(-9x + 5) = -8x$

答. _____

(6) $-\frac{7}{2}x - \frac{8}{3} = \frac{5}{2}x + 2$

答. _____

(7) $\frac{2}{3}x - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}x - \frac{5}{2}$

答. _____

(8) $-x - 7 = x + \frac{1}{3}$

答. _____

1. $A = 3x^2 + 4x - 2$, $B = x^2 + 5x - 3$, $C = 2x^2 - 2x + 3$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $-x^2 + 7x - 6$

(2) $B + 2C$

答. $5x^2 + x + 3$

(3) $A - B + C$

答. $4x^2 - 3x + 4$

(4) $-A - B - C$

答. $-6x^2 - 7x + 2$

(5) $2A + 2B + C$

答. $10x^2 + 16x - 7$

(6) $-A - B - 3C$

答. $-10x^2 - 3x - 4$

(7) $A - B - C$

答. $x - 2$

(8) $A + 2B - 2C$

答. $x^2 + 18x - 14$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $6x + 5 = 3x + 3$

$3x = -2$

答. $x = -\frac{2}{3}$

(2) $-5x - 2 = -6x - 9$

答. $x = -7$

(3) $-7x + 5(-6x + 4) = -9$

$-7x - 30x + 20 = -9$

$-37x = -29$

答. $x = \frac{29}{37}$

(4) $3x - 2(2x - 7) = 1$

$3x - 4x + 14 = 1$

$-x = -13$

答. $x = 13$

(5) $-1 + 2(-9x + 5) = -8x$

$-1 - 18x + 10 = -8x$

$-10x = -9$

答. $x = \frac{9}{10}$

(6) $-\frac{7}{2}x - \frac{8}{3} = \frac{5}{2}x + 2$

両辺に 6 をかけて、 $-21x - 16 = 15x + 12$

答. $x = -\frac{7}{9}$

(7) $\frac{2}{3}x - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}x - \frac{5}{2}$

両辺に 6 をかけて、 $4x - 9 = 15x - 15$

答. $x = \frac{6}{11}$

(8) $-x - 7 = x + \frac{1}{3}$

両辺に 3 をかけて、 $-3x - 21 = 3x + 1$

答. $x = -\frac{11}{3}$